Panduan Firebase dan Fitur LKPD Adventure Bernoulli

Tutorial Pemasangan Firebase untuk Adventure Bernoulli

Panduan langkah demi langkah dari nol: membuat proyek Firebase, mengaktifkan login Google, membuat database Firestore, memasang aturan akses, mendaftarkan akun guru, dan menghubungkannya dengan situs di Vercel. Semua langkah dilakukan di browser oleh pemilik akun Firebase. Tidak perlu kartu kredit; cukup paket gratis **Spark**.

Catatan keyakinan: nama menu Firebase Console kadang berubah. Nama menu di bawah **[Kemungkinan Besar]** sesuai tampilan sekarang. Jika ada yang berbeda, cari menu dengan arti yang sama.

Bagian 0. Yang perlu disiapkan

1. Akun Google pemilik proyek (akun ini memegang semua data siswa; jangan dipakai bersama-sama).
2. Alamat situs di Vercel, misalnya `adventure-bernoulli.vercel.app`.
3. Empat email guru (akun Google) yang akan mendapat akses guru.
4. Satu akun Google lain untuk menguji sebagai siswa.

Bagian 1. Membuat proyek Firebase

1. Buka **https://console.firebase.google.com** dan masuk dengan akun pemilik.
2. Tekan **Create a project** (atau **Add project**).
3. Isi nama proyek, misalnya `adventure-bernoulli`. Firebase membuat **Project ID** otomatis; catat.
4. Saat ditanya **Google Analytics**, matikan (tidak diperlukan). Tekan **Create project**, tunggu selesai, lalu **Continue**.

Jika proyek lama sudah ada dan ingin dipakai, lewati bagian ini. Jika ingin proyek baru yang bersih, buat proyek baru seperti di atas.

Bagian 2. Mendaftarkan aplikasi web dan mengambil konfigurasi

1. Di halaman **Project Overview**, tekan ikon **Web** (`</>`).
2. Isi **App nickname**, misalnya `adventure-bernoulli-web`.
3. **Jangan** centang “Also set up Firebase Hosting” (situs memakai Vercel).

4. Tekan **Register app**. Firebase menampilkan kode berisi `firebaseConfig`, kira-kira seperti ini:

   ```
   const firebaseConfig = {
     apiKey: "....",
     authDomain: "adventure-bernoulli.firebaseapp.com",
     projectId: "adventure-bernoulli",
     storageBucket: "....",
     messagingSenderId: "....",
     appId: "...."
   };
   ```

5. Salin keenam nilai itu dan simpan. Nilai ini yang nanti dimasukkan ke kode game.

6. Tekan **Continue to console**. Langkah "npm install firebase" yang ditampilkan Firebase **tidak perlu diikuti**; game memuat Firebase dari CDN.

Apakah `apiKey` rahasia? [Kemungkinan Besar] Tidak. Menurut dokumentasi Firebase, konfigurasi web memang ditaruh di kode yang bisa dilihat publik. Keamanan data dijaga oleh **aturan Firestore** (Bagian 5), bukan oleh kerahasiaan konfigurasi. Konfigurasi boleh dikirim ke pengembang.

Jika suatu saat perlu melihat konfigurasi lagi: ikon roda gigi → **Project settings** → tab **General** → bagian **Your apps**.

Bagian 3. Mengaktifkan login Google

1. Menu kiri: **Build** → **Authentication** → tekan **Get started**.
2. Tab **Sign-in method** → pilih **Google**.
3. Geser **Enable** menjadi aktif.
4. Isi **Public-facing name** (nama yang terlihat siswa saat login), misalnya `Adventure Bernoulli`, dan pilih **Project support email** (email pemilik).
5. Tekan **Save**.

Mendaftarkan domain Vercel

Login Google hanya mau berjalan di domain yang terdaftar.

1. Masih di **Authentication**, buka tab **Settings** → **Authorized domains**.
2. Tekan **Add domain**, isi domain Vercel tanpa `https://`, misalnya `adventure-bernoulli.vercel.app`. Tekan **Add**.
3. Jika memakai domain sendiri (misalnya `bernoulli.sekolah.sch.id`), tambahkan juga.
4. `localhost` biasanya sudah ada secara bawaan; biarkan untuk pengujian di komputer.

Catatan: setiap deployment pratinjau Vercel memakai alamat berbeda. Login hanya berfungsi di alamat yang didaftarkan; uji login di alamat produksi.

Bagian 4. Membuat database Firestore

1. Menu kiri: **Build → Firestore Database → Create database**.
2. Jika ditanya edisi, pilih **Standard edition**.
3. **Location**: pilih yang dekat dengan pengguna, misalnya **asia-southeast2 (Jakarta)**. Lokasi **tidak bisa diubah** setelah dibuat.
4. Mode awal: pilih **Start in production mode** (semua akses ditolak sampai aturan dipasang).
5. Tekan **Create**.

Bagian 5. Memasang aturan akses

1. Di **Firestore Database**, buka tab **Rules**.
2. Hapus isi yang ada, lalu tempelkan aturan berikut seluruhnya. Salin dari file `firestore.rules` di repository (bukan dari Word/PDF), supaya tanda kutip dan baris tidak berubah:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function masuk() { return request.auth != null; }
    function guru() {
      return masuk() && request.auth.token.email_verified == true
        && exists(/databases/$(database)/documents/guru/$
(request.auth.token.email));
    }
    function pemilik(uid) { return masuk() && request.auth.uid == uid;
}
    function hanyaUbah(kolom) {
      return
request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(kolom
);
    }

    // daftar guru: diisi manual di Console; tiap orang hanya bisa
mengecek emailnya sendiri
    match /guru/{email} {
      allow read: if masuk() && request.auth.token.email == email;
      allow write: if false;
    }

    match /users/{uid} {
      allow read: if pemilik(uid) || guru();
      allow create: if pemilik(uid);
      allow update: if guru() || (pemilik(uid) && hanyaUbah(['nama',
'kelas', 'kelasKey', 'diperbarui']));
      allow delete: if guru();
```

```
      // permainan: hanya p bawaan yang disimpan; tidak bisa diubah
setelah tersimpan
      match /permainan/{id} {
        allow read: if pemilik(uid) || guru();
        allow create: if pemilik(uid) && request.resource.data.p ==
[50, 60, 70, 40, 30];
        allow update: if false;
        allow delete: if guru();
      }

      // LKPD: siswa mengisi saat draf atau dibuka guru; setelah
terkirim hanya bisa mengajukan perubahan
      match /lkpd/{doc} {
        allow read: if pemilik(uid) || guru();
        allow create: if pemilik(uid) && request.resource.data.status
== 'draf';
        allow update: if
          (pemilik(uid) && resource.data.status in ['draf', 'dibuka']
             && request.resource.data.status in ['draf', 'dibuka',
'terkirim'])
          || (pemilik(uid) && resource.data.status == 'terkirim'
             && request.resource.data.status == 'minta-ubah' &&
hanyaUbah(['status', 'alasanUbah']))
          || (guru() && hanyaUbah(['status', 'diputuskanOleh',
'diputuskanPada']));
        allow delete: if guru();
      }
    }
  }
}
```

3. Tekan **Publish**. Tunggu sampai muncul tanda berhasil.

Arti aturan ini: - Siswa hanya bisa membaca dan menulis datanya sendiri; guru bisa membaca semua. - Permainan yang tersimpan wajib memakai p bawaan (0,5; 0,6; 0,7; 0,4; 0,3). Permainan latihan dengan p dari Setting Guru tidak disimpan. - Setelah LKPD dikirim, siswa tidak bisa mengubah jawaban; ia hanya bisa mengajukan perubahan, lalu guru memutuskan. - Hanya guru yang bisa menghapus data siswa.

Batas yang perlu diketahui [Pasti]: undian permainan berjalan di perangkat siswa. Aturan ini mencegah p dipalsukan, tetapi siswa yang paham alat developer browser masih bisa mengirim hasil menang/kalah palsu. Untuk LKPD yang menilai penalaran, ini dapat diterima.

Bagian 6. Mendaftarkan akun guru

Akun guru dikenali dari dokumen di koleksi `guru`. Email guru tidak ditulis di kode, jadi tidak terbuka di repository.

1. **Firestore Database** → tab **Data** → **Start collection**.
2. **Collection ID**: `guru` → **Next**.
3. **Document ID**: isi email guru pertama, huruf kecil semua, misalnya `guru.satu@gmail.com`. (Jangan pakai **Auto-ID**.)
4. Tambahkan satu field: **Field** `nama`, **Type** string, **Value** nama guru. Tekan **Save**.
5. Ulangi untuk tiga email guru lainnya: di koleksi `guru` tekan **Add document**, isi Document ID dengan email, tambahkan field `nama`, lalu **Save**.

Untuk mencabut akses guru, hapus dokumennya dari koleksi `guru`.

Bagian 7. Menguji aturan sebelum dipakai siswa

Di tab **Rules**, buka **Rules Playground** (atau **Develop and test**). Coba skenario berikut:

No	Simulasi	Hasil yang benar
1	Tanpa login, `get` di `/users/abc`	Ditolak
2	Login dengan uid `abc`, `get` di `/users/abc`	Diizinkan
3	Login dengan uid `abc`, `get` di `/users/xyz`	Ditolak
4	Login uid `abc`, `create` di `/users/abc/permainan/1` dengan data `p` = [50, 60, 70, 40, 30]	Diizinkan
5	Sama dengan nomor 4, tetapi `p` = [10, 20, 30, 40, 50]	Ditolak
6	Login dengan email yang ada di koleksi `guru`, `get` di `/users/xyz`	Diizinkan

Jika hasilnya berbeda, periksa apakah aturan sudah di-**Publish** dan apakah email guru ditulis persis (huruf kecil) sebagai Document ID.

Bagian 8. Menghubungkan dengan situs Vercel

1. Kirim keenam nilai `firebaseConfig` (Bagian 2) kepada pengembang. Pengembang memasukkannya ke file `js/firebase-config.js`.
2. Setelah kode diperbarui dan di-deploy ulang di Vercel, buka situs produksi.
3. Uji sebagai **siswa** (akun yang bukan guru): masuk dengan Google → isi nama dan kelas → bermain sampai rekap → buka LKPD → isi beberapa jawaban → buka situs di perangkat lain dengan akun yang sama → jawaban harus tetap ada.

4. Uji sebagai **guru**: masuk dengan email guru → tab Guru muncul → siswa uji terlihat di daftar.
5. Periksa di **Firestore Database** → **Data**: harus muncul koleksi `users` berisi dokumen siswa uji.

Bagian 9. Pemantauan kuota dan pemeliharaan

- Paket **Spark** gratis. Kuota harian Firestore menurut dokumentasi resmi: 50.000 baca dan 20.000 tulis. Jika terlampaui, layanan berhenti sementara sampai periode berikutnya, bukan ditagih.
- Lihat pemakaian di **Firestore Database** → tab **Usage**.
- Perkiraan [Dugaan]: satu siswa memakai sekitar 50 sampai 100 tulis untuk bermain dan mengerjakan LKPD, jika jawaban disimpan saat pindah kolom. Satu angkatan beberapa kelas masih jauh di bawah batas harian.
- **Jangan** menekan tombol upgrade ke paket **Blaze** kecuali memang diperlukan; Blaze memerlukan kartu kredit dan bisa menimbulkan tagihan.

Opsional: membatasi kunci API ke domain situs

Lapisan pengaman tambahan [Kemungkinan Besar]: buka **https://console.cloud.google.com** → pilih proyek yang sama → **APIs & Services** → **Credentials** → pilih kunci "Browser key (auto created by Firebase)" → **Application restrictions**: **Websites** → tambahkan `https://adventure-bernoulli.vercel.app/*` dan `https://adventure-bernoulli.firebaseapp.com/*` → **Save**. Lakukan setelah semua uji berhasil; jika login gagal setelah langkah ini, periksa daftar domainnya.

Bagian 10. Data pribadi siswa

Data yang tersimpan: email, nama, kelas, hasil permainan, dan jawaban LKPD. Siswa kelas XII umumnya masih di bawah 18 tahun; Pasal 25 UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan persetujuan orang tua atau wali untuk pemrosesan data pribadi anak. Izin diurus kelompok sebelum situs dipakai siswa.

Setelah penelitian selesai, data bisa diunduh guru (CSV), lalu dihapus dari Firestore.

Spesifikasi Fitur: Login, LKPD Digital, dan Akun Guru

Acuan pengodean nanti. Isi LKPD mengikuti draf kelompok (`LKPD-Distribusi-Bernoulli.pdf`, 6 halaman, dari Microsoft Word). Pemasangan Firebase ada di `docs/tutorial-firebase.md`. Belum dikodekan; pengodean menunggu permintaan pemilik.

---

1. Alur besar

```
Buka situs
  → Halaman Masuk (tombol "Masuk dengan Google")
  → [pertama kali] Isi Nama dan Kelas
  → Menu utama (email dan tombol Keluar terlihat)
  → Bermain tahap 1 sampai 5 (boleh berhenti)
  → Rekap ringkas: hasil menang dan kalah
  → Tombol "Kerjakan LKPD"
  → LKPD (5 halaman) → Kirim LKPD
Akun guru (email terdaftar) → tab "Guru" di menu
```

---

2. Login dan profil

Fitur	Perilaku
Halaman Masuk	Ditampilkan sebelum menu. Isi: judul game, Universitas Sriwijaya · by Kelompok 17, tombol **Masuk dengan Google**. Tanpa login, game tidak bisa dimulai
Cara login	Jendela pop-up Google. Jika pop-up diblokir, muncul pesan “Izinkan pop-up untuk situs ini, lalu coba lagi”
Profil pertama kali	Setelah login pertama, siswa mengisi **Nama** (maks. 40 karakter) dan **Kelas** (maks. 15 karakter) sendiri. Disimpan di akun
Login berikutnya	Nama dan kelas terisi otomatis dari akun; masih bisa diubah di menu
Pindah perangkat	Login dengan akun yang sama; permainan dan jawaban LKPD muncul kembali
Keluar	Tombol **Keluar** di menu. Data tetap tersimpan di akun
Pengenalan guru	Jika email ada di koleksi `guru` (Firestore), tombol **Guru** muncul di menu
Gagal terhubung	Jika Firebase tidak bisa dimuat, muncul pesan internet yang sudah ada beserta tombol Muat Ulang

3. Permainan dan rekap

Fitur	Perilaku
Penyimpanan	Saat rekap tampil, permainan disimpan ke akun jika memakai p bawaan dan minimal 1 tahap dimainkan
Mode latihan	Jika p diubah lewat Setting Guru, menu menampilkan “Mode latihan: peluang diubah, hasil tidak dipakai LKPD”. Permainan latihan tidak disimpan
Rekap di layar dan PDF	Judul, kalimat pembuka (“Berikut catatan pertarunganmu melawan Arca Durgaraksa di Kerajaan Swarnadwipa.”), nama, kelas, tanggal, tabel Tahap, Kondisi, p, Hasil, dan jumlah menang, kalah, tidak dimainkan. Tanpa rumus, perhitungan, atau refleksi
Tombol di rekap	**Unduh PDF Rekap**, **Buka PDF di Tab Baru**, **Kerjakan LKPD**, **Kembali ke Menu Utama**

4. LKPD untuk siswa

4.1 Akses dan data

Fitur	Perilaku
Kunci akses	LKPD terbuka jika sudah ada permainan tersimpan (p bawaan, minimal 1 tahap dimainkan). Jika belum, tombol LKPD menampilkan “Selesaikan permainan dulu”
Data yang dipakai	Sebelum LKPD dikirim: permainan **terbaru**. Setelah dikirim: permainan yang dipakai saat itu **dikunci**
Pemberitahuan data berubah	Jika siswa bermain lagi sebelum mengirim, LKPD menampilkan “Datamu berubah karena kamu bermain lagi. Periksa kembali jawabanmu.”
Panel Rekap	Tombol **Lihat Rekapku** di setiap halaman LKPD menampilkan hasil permainan (tahap, p, hasil) agar siswa bisa menyalin ke tabel

4.2 Tampilan

- Lima halaman siswa mengikuti draf 1:1 (halaman 6, Lampiran Kunci dan Rubrik, hanya di akun guru).

- Navigasi: tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya**, penanda "Halaman 3 dari 5", dan daftar halaman.
- Di HP: satu kolom, kotak jawaban selebar layar; di laptop: lebar maksimum seperti halaman A4.
- Sampul: nama dan kelas terisi dari akun (bukan garis kosong).

4.3 Isian dan ID kolom

ID	Bagian draf	Jenis isian
`s1`	Soal 1	Uraian
`s2`	Soal 2	Uraian (boleh rumus)
`tabel.t{n}.q`	Kolom Peluang Kalah (q), tahap n = 1 sampai 5	Angka
`tabel.t{n}.hasil`	Kolom Menang / Kalah	Ceklis satu dari dua (atau kosong jika tidak dimainkan)
`tabel.t{n}.x`	Kolom X	Angka atau "-"
`tabel.t{n}.px`	Kolom P(X = x)	Angka atau "-"
`s3`	Soal 3	Uraian dengan rumus
`s4`	Soal 4	Uraian dengan rumus
`s5`	Soal 5	Uraian
`s6`	Soal 6 a, b, c (satu kotak, seperti draf)	Uraian dengan rumus
`s7`	Soal 7	Uraian
`refleksi`	Refleksi	Uraian

Kolom Peluang menang (p) di tabel diisi sistem (0,5; 0,6; 0,7; 0,4; 0,3) dan tidak bisa diubah.

4.4 Editor rumus

- Setiap kotak jawaban punya tombol **Rumus**.
- Menekan **Rumus** membuka editor persamaan (MathLive, dari CDN) dengan papan tombol: pangkat (x^2), indeks bawah, pecahan, kali (·), kurang (−), kurung, huruf p, q, x, X, E, Var.
- Di HP, papan tombol rumus muncul sebagai keyboard virtual di bawah layar.
- Rumus disisipkan ke dalam jawaban uraian sebagai potongan rumus; teks biasa tetap bisa diketik sebelum dan sesudahnya. Contoh hasil: "$P(X = 1) = 0{,}6^1 \cdot 0{,}4^0 = 0{,}6$".
- Disimpan sebagai teks dengan rumus LaTeX di antara tanda `$...$`. Di layar guru ditampilkan rapi; di PDF ditulis sebagai teks biasa dengan pangkat (karena jsPDF tidak bisa mencetak LaTeX).

4.5 Penyimpanan, kirim, dan perubahan

Fitur	Perilaku
Simpan otomatis	Setiap kali siswa pindah dari satu kotak jawaban, jawaban disimpan. Penanda di atas: "Menyimpan…" lalu "Tersimpan"

Fitur	Perilaku
Sinyal putus	Jawaban disimpan sementara di perangkat dan dikirim ke server saat sinyal kembali
Kemajuan	Penanda “12 dari 20 isian terisi” di setiap halaman
Tanpa koreksi otomatis	Tidak ada tanda benar atau salah
Kirim LKPD	Tombol di halaman 5. Jika masih ada isian kosong, muncul daftar isian kosong dan pilihan **Kembali mengisi** atau **Tetap kirim**
Setelah terkirim	Semua kotak terkunci (hanya baca). Status “Terkirim” beserta tanggal dan jam
Ajukan Perubahan	Muncul setelah terkirim. Siswa menulis alasan singkat. Status menjadi “Menunggu persetujuan guru”
Disetujui guru	Kotak terbuka lagi; siswa mengubah lalu menekan Kirim LKPD lagi
Ditolak guru	Status kembali “Terkirim” dengan catatan “Pengajuan ditolak”
Unduh LKPD (PDF)	Kapan saja. Berisi sampul, soal, dan jawaban siswa sesuai susunan draf. Nama file `LKPD_Bernoulli_<nama>.pdf`

4.6 Teks soal yang menyesuaikan data

Draf memakai “tahap terakhir” dan “2 tahap terakhir”. Agar tidak ambigu, versi digital menuliskan nomor tahapnya langsung dari data siswa:

Soal	Teks di draf	Teks di layar (contoh siswa yang berhenti di tahap 4)
2	“Pada tahap TERAKHIR…”	“Pada tahap terakhir yang kamu mainkan (**tahap 4**)…”
3	“…pada tahap terakhir yang kamu mainkan”	“…pada tahap terakhir yang kamu mainkan (**tahap 4**)”
4	“…untuk 2 tahap terakhir”	“…untuk **tahap 3 dan tahap 4**”

Jika siswa hanya memainkan tahap 1, soal 4 memakai tahap 1 dan tahap 2 (E(X) dan Var(X) tetap bisa dihitung karena hanya bergantung pada p). Usulan ini menunggu persetujuan kelompok (lihat bagian 7).

---

5. Akun guru

Fitur	Perilaku
Daftar siswa	Tabel: nama, kelas, email, sudah bermain (ya/tidak), hasil (menang dari dimainkan), status LKPD (belum dibuka, draf, terkirim, minta ubah), kemajuan isian, waktu terakhir
Saring dan cari	Saring per kelas (dikelompokkan dari isian Kelas, huruf besar-kecil dan spasi diabaikan), cari nama
Detail siswa	Hasil permainan per tahap; jawaban LKPD dalam susunan draf; di sampingnya kunci jawaban yang sudah disesuaikan dengan tahap terakhir siswa itu
Pengajuan perubahan	Daftar pengajuan dengan alasan siswa; tombol **Setujui** dan **Tolak**
Unduh	PDF rekap dan PDF LKPD per siswa; CSV semua siswa (satu baris per siswa, satu kolom per isian) untuk penilaian di luar website
Hapus data siswa	Menghapus permainan dan LKPD siswa (dengan konfirmasi), agar siswa bisa mengulang dari awal
Lampiran	Halaman 6 draf (kunci dan rubrik) tampil di sini, tidak di akun siswa

Penilaian dilakukan kelompok di luar website; akun guru tidak menyimpan nilai.

---

6. Data yang tersimpan (ringkas)

```
guru/{email}                        diisi manual (tutorial Bagian 6)
users/{uid}                         nama, kelas, kelasKey, email, dibuat,
diperbarui
users/{uid}/permainan/{id}          p, x (5 nilai: 1, 0, atau null),
karakter, mulai, selesai
users/{uid}/lkpd/jawaban            isian {id: teks}, status, progres,
diperbarui, dikirim,
                                    permainanId (dikunci saat dikirim),
alasanUbah, diputuskanOleh, diputuskanPada
```

Aturan aksesnya di `docs/tutorial-firebase.md` Bagian 5.

---

7. Catatan untuk draf LKPD kelompok

Draf sudah rapi dan mengikuti pola contoh dosen. Ada beberapa ketidakcocokan yang perlu diperbaiki sebelum dipakai:

1. **Kunci jawaban belum mengikuti soal yang diubah.** Soal 2, 3, dan 4 di draf memakai "tahap terakhir", tetapi kunci di halaman 6 masih memakai tahap 3 (soal 2), tahap 2 (soal 3), serta tahap 1 dan 3 (soal 4). Kunci yang benar bergantung pada tahap terakhir siswa; lihat tabel 7.1.
2. **"Tahap TERAKHIR" di soal 2 bisa dibaca dua cara:** tahap 5 (tahap terakhir game) atau tahap terakhir yang dimainkan. Soal 3 sudah menulis "yang kamu mainkan"; samakan soal 2 dan 4.
3. **Soal 4 "2 tahap terakhir"** tidak bisa dikerjakan siswa yang hanya memainkan 1 tahap, kecuali dijelaskan bahwa E(X) dan Var(X) cukup dihitung dari p.
4. **Soal 5 memakai tahap 3**, tetapi siswa yang berhenti sebelum tahap 3 tidak punya hasil tahap 3 untuk "dilihat". Usulan: "…Jelaskan dengan melihat hasil permainanmu. Jika kamu tidak sampai tahap 3, jelaskan dengan hasil tahap lain yang kamu mainkan."
5. **Rubrik tabel belum menyebut kolom Peluang Kalah (q)** yang baru ditambahkan. Usulan: 1 jika q, ceklis, X, dan P(X = x) benar.
6. **Kotak Informasi 1 dipindah sebelum tabel** dan kolom q ditambahkan: ini perbaikan yang baik, karena siswa membaca rumus dulu sebelum mengisi tabel.

7.1 Kunci soal 2, 3, dan 4 menurut tahap terakhir yang dimainkan [Pasti]

Tahap terakhir	Soal 2 (p dan q)	Soal 3 (P(X = 1) dan P(X = 0))	Soal 4 (dua tahap terakhir)
1	0,5 dan 0,5	0,5 dan 0,5	Tahap 1: E = 0,5, Var = 0,25; tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24 → tahap 1 lebih sulit ditebak
2	0,6 dan 0,4	0,6 dan 0,4	Tahap 1: E = 0,5, Var = 0,25; tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24 → tahap 1 lebih sulit ditebak
3	0,7 dan 0,3	0,7 dan 0,3	Tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24; tahap 3: E = 0,7, Var = 0,21 → tahap 2 lebih sulit ditebak
4	0,4 dan 0,6	0,4 dan 0,6	Tahap 3: E = 0,7, Var = 0,21; tahap 4: E = 0,4, Var = 0,24 → tahap 4 lebih sulit ditebak

Tahap terakhir	Soal 2 (p dan q)	Soal 3 (P(X = 1) dan P(X = 0))	Soal 4 (dua tahap terakhir)
5	0,3 dan 0,7	0,3 dan 0,7	Tahap 4: E = 0,4, Var = 0,24; tahap 5: E = 0,3, Var = 0,21 → tahap 4 lebih sulit ditebak

Alasan “lebih sulit ditebak”: variansinya lebih besar, karena p tahap itu lebih dekat ke 0,5.

Soal 3 menurut rumus: $P(X = 1) = p^1 \cdot q^0 = p$ dan $P(X = 0) = p^0 \cdot q^1 = q$, sehingga hasilnya sama dengan p dan q tahap itu.